高等代数与几何(1) 期中考试题　　2015年11月7日

1(18). 求下列 n 阶实矩阵 A 的逆矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad n \geq 2.$$

2(12). 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

3(12). 设 $A = (a_{ij})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵，且其元素满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}|, \quad \forall i = 1, 2, \cdots, n$$

求证: $detA \neq 0$.

4(12). 设有(I) $Ax = b$ 和(II) $\begin{pmatrix} A^t \\ b^t \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 两个线性方程组，求证：(I) 有解 $\Leftrightarrow$ (II) 无解。

5(15). 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 线性表出，但不能由其中任意 $k-1$ 个向量线性表出，求证: 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k$ 线性无关。

6(12). 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ 且$\det A = 1$。求证：A 可写为若干个形如 $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵之积，并写出该表示。

7(10). 求下列$(n-1)$ 阶实矩阵的行列式

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 5 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n+1 \end{pmatrix}.$$

8(9). 若 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $ABAB = 0$，则是否总有 $BABA = 0$ ？若是，请给出证明，否则请举出一个反例。